

Rpanion Server 重启 AP 飞控机制分析

含源码证据 | Jetson 不重启条件下的飞控远程重启

固定源码快照: Rpanion cd64d396 • ArduPilot 6cfd2601 • Mission Planner a2fcd74d

结论: Rpanion 可在 Jetson 持续运行时重启 AP; 实现方式是 **MAV_CMD_PREFLIGHT_REBOOT_SHUTDOWN** (Autopilot=1) 的软件系统复位。其复位深度与 Mission Planner 标准重启基本相同, **不是断电冷启动**; 优势在于网页触发、链路统一管理和自动重连。

一、源码证据链

序	环节	源码位置	关键证据	技术含义
1	网页触发	src/flightcontroller.jsx L129-L139、L373	POST /api/FCReboot; 按钮绑定 handleFCReboot	网页只发请求, 不直接操作 GPIO 或电源。
2	HTTP 后端	server/index.js L1103-L1105	fcManager.rebootFC()	接口把请求交给飞控管理器; 当前未返回明确结果。
3	业务层	server/flightController.js L285-L291	this.m.sendReboot()	最终进入 MAVLink 管理器。
4	重启命令	mavlink/mavManager.js L335-L342	PreflightRebootShutdownCommand; autopilot = 1	明确是 MAVLink 飞控重启; 其余动作参数保持默认值。
5	链路恢复	server/flightController.js L544-L576 mavManager.js L449-L471	超时 > 5 s → closeLink → startLink → restart	Rpanion 的可靠性优势主要来自自动重建遥测链路。
6	AP 处理	GCS_Common.cpp L3519-L3694	拒绝已解锁重启; ACK 后 AP::vehicle()->reboot()	命令必须被 AP 固件接收和执行; 完全卡死时无效。
7	MCU 复位	AP_HAL_ChibiOS/Scheduler.cpp L284-L315	StopLogging / unmount / NVIC_SystemReset()	属于 MCU 系统复位; 源码没有切断 5V、USB VBUS 或整板电源。
8	MP 对比	MAVLinkInterface.cs L2553 起	同样发送 PREFLIGHT_REBOOT_SHUTDOWN, param1 = 1	因此 Rpanion 不比 Mission Planner 的标准重启更“深”。

二、工程判断与建议

第一阶段: 采用 Rpanion 式软件重启

- 保留 Jetson 运行, 仅向 AP 发送命令 246。
- 补充 COMMAND_ACK、心跳消失/恢复、time_boot_ms 归零和 EKF/传感器健康确认。
- API 返回 accepted / rejected / timeout / recovered, 不再只确认“按钮已点击”。

第二阶段: 故障后备与安全边界

- 无 ACK 或 AP 完全失联时, 软件命令无法保证恢复; 再考虑 nRST 或独立电源循环。
- 只允许未解锁、地面安全状态执行; 限制网页权限和 MAVLink 网络来源。
- 不要把 Rpanion 表述为“比 Mission Planner 更彻底的冷启动”。

推荐表述: “Rpanion 提供低复杂度的软件重启与自动重连; 硬件复位/断电重启仅作为 AP 无法处理 MAVLink 时的后备能力。”

关键源码摘录与固定链接

以下均指向固定 commit，避免后续代码更新造成证据漂移。

证据 A | 网页按钮到后端调用链

```
fetch('/api/FCReboot', { method: 'POST', ... });
app.post('/api/FCReboot', ..., function () {
  fcManager.rebootFC()
})
rebootFC () { ... this.m.sendReboot() }
```

证明网页按钮仅触发软件调用链。 [Rpanion: 前端、API 路由与业务层固定源码](#)

证据 B | Rpanion 实际发送的重启命令

```
const command = new common.PreFlightRebootShutdownCommand(...)
command.confirmation = 1
command.autopilot = 1
this.sendData(command)
```

证明核心动作是 MAVLink 飞控重启，而非 GPIO/nRST/断电。 [Rpanion: mavlink/mavManager.js L335-L342](#)

证据 C | 飞控短时掉线后的自动重连

```
if (this.m && this.m.conStatusInt() === -1) {
  this.closeLink() => this.startLink(...)
  this.m.restart()
}
```

conStatusInt() 以约 5 秒无数据判定连接丢失。 [Rpanion: server/flightController.js L544-L576](#)

证据 D | ArduPilot 接受命令并执行 MCU 系统复位

```
if (!(param1 == 1 || param1 == 3)) return UNSUPPORTED;
mavlink_msg_command_ack_send(..., MAV_RESULT_ACCEPTED, ...);
AP::vehicle()->reboot(hold_in_bootloader);
...
NVIC_SystemReset();
```

证明它是 MCU 系统复位；源码未执行整板掉电。 [ArduPilot: GCS Common.cpp 与 ChibiOS Scheduler.cpp](#)

证据 E | Mission Planner 使用同一标准重启命令

```
int param1 = 1;
doCommand(..., MAV_CMD.PREFLIGHT_REBOOT_SHUTDOWN,
  param1, 0, 0, 0, 0, 0, 0);
```

证明 Rpanion 与 Mission Planner 的复位深度属于同一级别。 [Mission Planner: MAVLinkInterface.cs L2553 起](#)

固定源码索引

[S1] Rpanion 前端重启请求	[S2] Rpanion /api/FCReboot
[S3] Rpanion rebootFC()	[S4] Rpanion sendReboot()
[S5] Rpanion 自动重连	[S6] Rpanion 5 秒连接判定
[S7] ArduPilot 重启命令处理	[S8] ArduPilot ChibiOS MCU 复位
[S9] Mission Planner 标准重启	[S10] Rpanion 固定版本仓库

证据解释原则：源代码证明的是“命令与执行路径”；是否完成真正冷启动，必须另有硬件断电/电源轨测量证据。